

数学分析习题课

赵恺

同济大学

2023 年 5 月 5 日

1 含参量积分

- 求极限
- 求导数
- 计算积分

2 含参量反常积分

- 判别一致收敛
- 计算反常积分

3 * 欧拉积分

1 含参量积分

- 求极限
- 求导数
- 计算积分

2 含参量反常积分

- 判别一致收敛
- 计算反常积分

3 * 欧拉积分

定理19.2 ($F(x)$ 的连续性) 若二元函数 $f(x, y)$ 在区域 $G = \{(x, y) | c(x) \leq y \leq d(x), a \leq x \leq b\}$ 上连续, 其中 $c(x), d(x)$ 为 $[a, b]$ 上的连续函数, 则函数

$$F(x) = \int_{c(x)}^{d(x)} f(x, y) dy \quad (6)$$

在 $[a, b]$ 上连续.

定理19.3 ($I(x)$ 的可微性) 若函数 $f(x, y)$ 与其偏导数 $f_x(x, y)$ 都在矩形区域 $R = [a, b] \times [c, d]$ 上连续, 则函数

$$I(x) = \int_c^d f(x, y) dy$$

在 $[a, b]$ 上可微, 且

$$\frac{d}{dx} \int_c^d f(x, y) dy = \int_c^d f_x(x, y) dy.$$

定理19.4 ($F(x)$ 的可微性) 设 $f(x, y), f_x(x, y)$ 在 $R = [a, b] \times [p, q]$ 上连续, $c(x), d(x)$ 为定义在 $[a, b]$ 上其值含于 $[p, q]$ 内的可微函数, 则函数

$$F(x) = \int_{c(x)}^{d(x)} f(x, y) dy$$

在 $[a, b]$ 上可微, 且

$$\begin{aligned} F'(x) = & \int_{c(x)}^{d(x)} f_x(x, y) dy + f(x, d(x))d'(x) \\ & - f(x, c(x))c'(x). \end{aligned} \quad (7)$$

定理19.6 若 $f(x, y)$ 在矩形区域 $R = [a, b] \times [c, d]$ 上连续, 则

$$\int_a^b dx \int_c^d f(x, y) dy = \int_c^d dy \int_a^b f(x, y) dx. \quad (8)$$

例

求下列含参变量的积分的极限：

$$\lim_{x \rightarrow 0} \int_x^{1+x} \frac{dy}{1+x^2+y^2};$$

例

求下列含参变量的积分的极限：

$$\lim_{x \rightarrow 0} \int_x^{1+x} \frac{dy}{1+x^2+y^2};$$

解：记

$$I(x) = \int_x^{1+x} \frac{dy}{1+x^2+y^2}$$

例

求下列含参变量的积分的极限：

$$\lim_{x \rightarrow 0} \int_x^{1+x} \frac{dy}{1+x^2+y^2};$$

解：记

$$I(x) = \int_x^{1+x} \frac{dy}{1+x^2+y^2}$$

由于 $x, 1+x, \frac{1}{1+x^2+y^2}$ 都是 x, y 的连续函数，则 $I(x)$ 在 $x=0$ 处连续，

例

求下列含参变量的积分的极限：

$$\lim_{x \rightarrow 0} \int_x^{1+x} \frac{dy}{1+x^2+y^2};$$

解：记

$$I(x) = \int_x^{1+x} \frac{dy}{1+x^2+y^2}$$

由于 $x, 1+x, \frac{1}{1+x^2+y^2}$ 都是 x, y 的连续函数，则 $I(x)$ 在 $x=0$ 处连续，所以

$$\lim_{x \rightarrow 0} I(x) = I(0) = \int_0^1 \frac{1}{1+y^2} dy = \arctan y \Big|_0^1 = \frac{\pi}{4}$$

例

求下列含参变量的积分的极限：

$$\lim_{x \rightarrow 0} \int_x^{2-x^2} y^2 \cos(xy) + y \sin(xy) dy.$$

例

求下列含参变量的积分的极限：

$$\lim_{x \rightarrow 0} \int_x^{2-x^2} y^2 \cos(xy) + y \sin(xy) dy.$$

解：记

$$I(x) = \int_x^{2-x^2} y^2 \cos(xy) + y \sin(xy) dy,$$

由于 $x, 2 - x^2, y^2 \cos(xy) + y \sin(xy)$ 都是 x, y 的连续函数，则 $I(x)$ 在 $x = 0$ 处连续，

例

求下列含参变量的积分的极限：

$$\lim_{x \rightarrow 0} \int_x^{2-x^2} y^2 \cos(xy) + y \sin(xy) dy.$$

解：记

$$I(x) = \int_x^{2-x^2} y^2 \cos(xy) + y \sin(xy) dy,$$

由于 $x, 2 - x^2, y^2 \cos(xy) + y \sin(xy)$ 都是 x, y 的连续函数，则 $I(x)$ 在 $x = 0$ 处连续，所以

$$\lim_{x \rightarrow 0} I(x) = I(0) = \int_0^2 y^2 dy = \frac{8}{3}.$$

例

求 $\Phi(x) = \int_x^{x^2} \frac{\sin(xy)}{y} dy$ 的导数。

例

求 $\Phi(x) = \int_x^{x^2} \frac{\sin(xy)}{y} dy$ 的导数。

回顾: $F(x) = \int_{c(x)}^{d(x)} f(x, y) dy$ 的导数是

$$F'(x) = \int_{c(x)}^{d(x)} f_x(x, y) dy + f(x, d(x)) \cdot d'(x) - f(x, c(x)) \cdot c'(x)$$

例

求 $\Phi(x) = \int_x^{x^2} \frac{\sin(xy)}{y} dy$ 的导数。

回顾: $F(x) = \int_{c(x)}^{d(x)} f(x, y) dy$ 的导数是

$$F'(x) = \int_{c(x)}^{d(x)} f_x(x, y) dy + f(x, d(x)) \cdot d'(x) - f(x, c(x)) \cdot c'(x)$$

解: 利用公式得

$$\begin{aligned} \Phi'(x) &= \int_x^{x^2} \cos(xy) dy + \frac{\sin x^3}{x^2} \cdot 2x - \frac{\sin x^2}{x} \cdot 1 \\ &= \frac{\sin(xy)}{x} \Big|_x^{x^2} + \frac{2 \sin x^3}{x} - \frac{\sin x^2}{x} = \frac{3 \sin x^3 - 2 \sin x^2}{x}. \end{aligned}$$

例

求

$$\Phi(x) = \int_{x^2}^{x^3} \arctan \frac{y}{x} dy$$

的导数。

例

求

$$\Phi(x) = \int_{x^2}^{x^3} \arctan \frac{y}{x} dy$$

的导数。

$$\begin{aligned}
 \Phi'(x) &= \int_{x^2}^{x^3} \left(\frac{1}{1 + \frac{y^2}{x^2}} \right) \cdot \left(-\frac{y}{x^2} \right) dy + 3x^2 \cdot \arctan x^2 - 2x \cdot \arctan x \\
 &= \int_{x^2}^{x^3} \left(\frac{-y}{x^2 + y^2} \right) dy + 3x^2 \cdot \arctan x^2 - 2x \cdot \arctan x \\
 &\stackrel{y^2=z}{=} -\frac{1}{2} \int_{x^4}^{x^6} \left(\frac{1}{x^2 + z} \right) dz + 3x^2 \cdot \arctan x^2 - 2x \cdot \arctan x \\
 &= \ln \sqrt{\frac{1+x^2}{1+x^4}} + 3x^2 \cdot \arctan x^2 - 2x \cdot \arctan x
 \end{aligned}$$

计算含参量积分

- 积分号下求导 推荐方法
- 交换积分次序

例

计算积分 $I(a) = \int_0^\pi \ln(1 + a \cos x) dx$, 其中 $|a| < 1$ 。

例

计算积分 $I(a) = \int_0^\pi \ln(1 + a \cos x) dx$, 其中 $|a| < 1$ 。(方法一:) 计算 $I'(a)$:

例

计算积分 $I(a) = \int_0^{\pi} \ln(1 + a \cos x) dx$, 其中 $|a| < 1$ 。

(方法一:) 计算 $I'(a)$:

$$I'(a) = \int_0^{\pi} \frac{\cos x}{1 + a \cos x} dx = \frac{\pi}{a} - \frac{\pi}{a\sqrt{1-a^2}}$$

例

计算积分 $I(a) = \int_0^\pi \ln(1 + a \cos x) dx$, 其中 $|a| < 1$ 。

(方法一:) 计算 $I'(a)$:

$$I'(a) = \int_0^\pi \frac{\cos x}{1 + a \cos x} dx = \frac{\pi}{a} - \frac{\pi}{a\sqrt{1-a^2}}$$

所以

$$I(a) - I(0) = \int_0^a I'(y) dy = \int_0^a \left(\frac{\pi}{y} - \frac{\pi}{y\sqrt{1-y^2}} \right) dy = \pi \ln \frac{1 + \sqrt{1-a^2}}{2}$$

例

计算积分 $I(a) = \int_0^\pi \ln(1 + a \cos x) dx$, 其中 $|a| < 1$ 。

(方法一:) 计算 $I'(a)$:

$$I'(a) = \int_0^\pi \frac{\cos x}{1 + a \cos x} dx = \frac{\pi}{a} - \frac{\pi}{a\sqrt{1-a^2}}$$

所以

$$I(a) - I(0) = \int_0^a I'(y) dy = \int_0^a \left(\frac{\pi}{y} - \frac{\pi}{y\sqrt{1-y^2}} \right) dy = \pi \ln \frac{1 + \sqrt{1-a^2}}{2}$$

由于 $I(0) = 0$, 所以

$$I(a) = \pi \ln \frac{1 + \sqrt{1-a^2}}{2}.$$

解：（方法二：） 因为

$$\int_0^a \frac{\cos x}{1 + y \cos x} dy = \ln(1 + a \cos x)$$

解：（方法二：） 因为

$$\int_0^a \frac{\cos x}{1 + y \cos x} dy = \ln(1 + a \cos x)$$

所以

$$I(a) = \int_0^\pi \ln(1 + a \cos x) dx = \int_0^\pi dx \int_0^a \frac{\cos x}{1 + y \cos x} dy$$

解：（方法二：）因为

$$\int_0^a \frac{\cos x}{1 + y \cos x} dy = \ln(1 + a \cos x)$$

所以

$$I(a) = \int_0^\pi \ln(1 + a \cos x) dx = \int_0^\pi dx \int_0^a \frac{\cos x}{1 + y \cos x} dy$$

下一步交换积分顺序

由于被积函数 $\frac{\cos x}{1+y \cos x}$ 在 $[0, \pi] \times [0, a]$ 上连续,

由于被积函数 $\frac{\cos x}{1+y \cos x}$ 在 $[0, \pi] \times [0, a]$ 上连续, 交换积分顺序得

$$\begin{aligned} I(a) &= \int_0^{\pi} dx \int_0^a \frac{\cos x}{1+y \cos x} dy = \int_0^a dy \int_0^{\pi} \frac{\cos x}{1+y \cos x} dx \\ &= \int_0^a \left(\frac{\pi}{y} - \frac{\pi}{y \sqrt{1-y^2}} \right) dy = \pi \ln(1 + \sqrt{1-y^2}) \Big|_0^a \\ &= \pi \ln \frac{1 + \sqrt{1-a^2}}{2} \end{aligned}$$

例

计算如下积分

$$I(a) = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln \frac{1 + a \cos x}{1 - a \cos x} \cdot \frac{dx}{\cos x}$$

其中 $|a| < 1$ 。

例

计算如下积分

$$I(a) = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln \frac{1 + a \cos x}{1 - a \cos x} \cdot \frac{dx}{\cos x}$$

其中 $|a| < 1$ 。解：计算 $I'(a)$ ：

例

计算如下积分

$$I(a) = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln \frac{1 + a \cos x}{1 - a \cos x} \cdot \frac{dx}{\cos x}$$

其中 $|a| < 1$ 。解：计算 $I'(a)$ ：

$$I'(a) = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{2}{1 - a^2 \cos^2 x} dx = \frac{\pi}{\sqrt{1 - a^2}}$$

例

计算如下积分

$$I(a) = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln \frac{1 + a \cos x}{1 - a \cos x} \cdot \frac{dx}{\cos x}$$

其中 $|a| < 1$ 。解：计算 $I'(a)$ ：

$$I'(a) = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{2}{1 - a^2 \cos^2 x} dx = \frac{\pi}{\sqrt{1 - a^2}}$$

所以

$$I(a) - I(0) = \int_0^a I'(y) dy = \int_0^a \frac{\pi}{\sqrt{1 - y^2}} dy = \pi \arcsin a$$

由于 $I(0) = 0$ ，所以 $I(a) = \pi \arcsin a$ 。

例

计算如下积分

$$I(a) = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\arctan(a \tan x)}{\tan x} dx \quad a > 0$$

例

计算如下积分

$$I(a) = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\arctan(a \tan x)}{\tan x} dx \quad a > 0$$

解：计算 $I'(a)$ ：

$$\begin{aligned} I'(a) &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{dx}{1 + a^2 \tan^2 x} \stackrel{t=\tan x}{=} \int_0^{+\infty} \frac{dt}{(1 + a^2 t^2)(1 + t^2)} \\ &= \frac{1}{1 - a^2} \int_0^{+\infty} \left(\frac{1}{1 + t^2} - \frac{a^2}{1 + a^2 t^2} \right) dt \\ &= \frac{1}{1 - a^2} (\arctan t - a \arctan at) \Big|_0^{+\infty} \\ &= \frac{1}{1 - a^2} \cdot \frac{\pi}{2} (1 - a) = \frac{\pi}{2} \cdot \frac{1}{1 + a}. \end{aligned}$$

所以

$$I(a) - I(0) = \int_0^a I'(y) dy = \int_0^a \frac{\pi}{2} \cdot \frac{1}{1+y} dy = \frac{\pi}{2} \ln(1+a)$$

由于 $I(0) = 0$, 所以

$$I(a) = \frac{\pi}{2} \ln(1+a)$$

1 含参量积分

- 求极限
- 求导数
- 计算积分

2 含参量反常积分

- 判别一致收敛
- 计算反常积分

3 * 欧拉积分

例

证明: $\int_0^{+\infty} ae^{-ax} dx$

- (1) 参数 a 在 $[\alpha, +\infty)$ 上一致收敛, 其中 $\alpha > 0$;
- (2) 参数 a 在 $(0, +\infty)$ 内不一致收敛。

例

证明: $\int_0^{+\infty} ae^{-ax} dx$

- (1) 参数 a 在 $[\alpha, +\infty)$ 上一致收敛, 其中 $\alpha > 0$;
- (2) 参数 a 在 $(0, +\infty)$ 内不一致收敛。

解: (1) 设 $A > 0$,

$$0 < \int_A^{+\infty} ae^{-ax} dx = -e^{-ax} \Big|_A^{+\infty} = e^{-aA} \leq e^{-\alpha A}, \quad a \geq \alpha$$

例

证明: $\int_0^{+\infty} ae^{-ax} dx$ (1) 参数 a 在 $[\alpha, +\infty)$ 上一致收敛, 其中 $\alpha > 0$;(2) 参数 a 在 $(0, +\infty)$ 内不一致收敛。解: (1) 设 $A > 0$,

$$0 < \int_A^{+\infty} ae^{-ax} dx = -e^{-ax} \Big|_A^{+\infty} = e^{-aA} \leq e^{-\alpha A}, \quad a \geq \alpha$$

又因为

$$\lim_{A \rightarrow +\infty} e^{-\alpha A} = 0$$

例

证明: $\int_0^{+\infty} ae^{-ax} dx$

- (1) 参数 a 在 $[\alpha, +\infty)$ 上一致收敛, 其中 $\alpha > 0$;
- (2) 参数 a 在 $(0, +\infty)$ 内不一致收敛。

解: (1) 设 $A > 0$,

$$0 < \int_A^{+\infty} ae^{-ax} dx = -e^{-ax} \Big|_A^{+\infty} = e^{-aA} \leq e^{-\alpha A}, \quad a \geq \alpha$$

又因为

$$\lim_{A \rightarrow +\infty} e^{-\alpha A} = 0$$

所以对任意的 $\epsilon > 0$, 存在 $A_0 > 0$ 使得, 当 $A > A_0$ 时,

$$\left| \int_A^{+\infty} ae^{-ax} dx \right| \leq e^{-\alpha A} \leq \epsilon$$

例

证明: $\int_0^{+\infty} ae^{-ax} dx$

- (1) 参数 a 在 $[\alpha, +\infty)$ 上一致收敛, 其中 $\alpha > 0$;
- (2) 参数 a 在 $(0, +\infty)$ 内不一致收敛。

解: (1) 设 $A > 0$,

$$0 < \int_A^{+\infty} ae^{-ax} dx = -e^{-ax} \Big|_A^{+\infty} = e^{-aA} \leq e^{-\alpha A}, \quad a \geq \alpha$$

又因为

$$\lim_{A \rightarrow +\infty} e^{-\alpha A} = 0$$

所以对任意的 $\epsilon > 0$, 存在 $A_0 > 0$ 使得, 当 $A > A_0$ 时,

$$\left| \int_A^{+\infty} ae^{-ax} dx \right| \leq e^{-\alpha A} \leq \epsilon$$

由定义可知, $\int_0^{+\infty} ae^{-ax} dx$ 在 $[\alpha, +\infty)$ 上一致收敛。

(2) 只需说明: 存在 $\epsilon_0 > 0$, 使得对任意的 $A_0 > 0$, 存在 $A \geq A_0$ 及 a_0 使得

$$\left| \int_A^{+\infty} a_0 e^{-a_0 x} dx \right| \geq \epsilon_0$$

选取, $a_0 = \frac{1}{A_0}$, $\epsilon_0 = \frac{e^{-1}}{2}$, 则

$$\left| \int_A^{+\infty} a_0 e^{-a_0 x} dx \right| = e^{-a_0 A_0} = e^{-1} > \epsilon_0$$

从而 $\int_0^{+\infty} a e^{-ax} dx$ 在 $(0, +\infty)$ 内不一致收敛。

例

证明：

$$\int_0^{+\infty} \frac{\sin(a^2 + 1)x}{x + a} e^{-ax} dx$$

关于 $a \in [0, +\infty)$ 一致收敛。

例

证明:

$$\int_0^{+\infty} \frac{\sin(a^2 + 1)x}{x + a} e^{-ax} dx$$

关于 $a \in [0, +\infty)$ 一致收敛。解: 对任意的 $a \in [0, +\infty)$, 一切 $N > 0$,

$$\left| \int_0^N \sin(a^2 + 1)x \right| = \frac{1}{1 + a^2} \left(1 - \cos(1 + a^2)N \right) \leq \frac{2}{a^2 + 1} \leq 2$$

关于 $a \in [0, +\infty)$ 一致有界。

另一方面, 对参数 a , $\frac{1}{x+a}$ 对 x 是单调递减且一致趋于 0。

另一方面, 对参数 a , $\frac{1}{x+a}$ 对 x 是单调递减且一致趋于 0。所以由Dirichlet 判别法,

$$\int_0^{+\infty} \frac{\sin(a^2 + 1)x}{x + a} dx$$

关于 $a \in [0, +\infty)$ 一致收敛。

另一方面, 对参数 a , $\frac{1}{x+a}$ 对 x 是单调递减且一致趋于 0。所以由Dirichlet 判别法,

$$\int_0^{+\infty} \frac{\sin(a^2 + 1)x}{x + a} dx$$

关于 $a \in [0, +\infty)$ 一致收敛。

注意到, 由于当 $a \in [0, +\infty)$ 时, e^{-ax} 关于 x 单调函数, 且关于参数 a 是一致有界: $0 < e^{-ax} \leq 1$, 对任意的 $x \in (0, +\infty)$ 。

另一方面, 对参数 a , $\frac{1}{x+a}$ 对 x 是单调递减且一致趋于 0。所以由Dirichlet 判别法,

$$\int_0^{+\infty} \frac{\sin(a^2 + 1)x}{x + a} dx$$

关于 $a \in [0, +\infty)$ 一致收敛。

注意到, 由于当 $a \in [0, +\infty)$ 时, e^{-ax} 关于 x 单调函数, 且关于参数 a 是一致有界: $0 < e^{-ax} \leq 1$, 对任意的 $x \in (0, +\infty)$ 。根据Abel 判别法知

$$\int_0^{+\infty} \frac{\sin(a^2 + 1)x}{x + a} e^{-ax} dx$$

关于 $a \in [0, +\infty)$ 一致收敛。

例

设 $\beta > \alpha > 0$, 利用

$$\frac{\cos \alpha x - \cos \beta x}{x} = \int_{\alpha}^{\beta} \sin yx \, dy$$

计算积分

$$I = \int_0^{+\infty} \frac{\cos \alpha x - \cos \beta x}{x^2} dx$$

例

设 $\beta > \alpha > 0$, 利用

$$\frac{\cos \alpha x - \cos \beta x}{x} = \int_{\alpha}^{\beta} \sin yx \, dy$$

计算积分

$$I = \int_0^{+\infty} \frac{\cos \alpha x - \cos \beta x}{x^2} dx$$

解: 因为

$$\frac{\cos \alpha x - \cos \beta x}{x} = \int_{\alpha}^{\beta} \sin yx \, dy$$

则

$$I = \int_0^{+\infty} \frac{dx}{x} \int_{\alpha}^{\beta} \sin yx \, dy = \int_{\alpha}^{\beta} dy \int_0^{+\infty} \frac{\sin yx}{x} dx$$

等号（积分交换次序）成立的原因是（书上例 6）

$$\int_0^{+\infty} \frac{\sin yx}{x} dx = \int_0^{+\infty} \frac{\sin t}{t} dt = \frac{\pi}{2}, \quad y > 0$$

关于 y 是内闭一致收敛的（书上例 1）。

等号（积分交换次序）成立的原因是（书上例 6）

$$\int_0^{+\infty} \frac{\sin yx}{x} dx = \int_0^{+\infty} \frac{\sin t}{t} dt = \frac{\pi}{2}, \quad y > 0$$

关于 y 是内闭一致收敛的（书上例 1）。
则

$$I = \int_{\alpha}^{\beta} dy \int_0^{+\infty} \frac{\sin yx}{x} dx = \frac{\pi}{2}(\beta - \alpha)$$

注：也可利用积分号下求导法

例设 $\alpha > 0$, 计算积分

$$I(\alpha) = \int_0^{+\infty} e^{-\alpha x} \frac{\sin x}{x} dx$$

例

设 $\alpha > 0$, 计算积分

$$I(\alpha) = \int_0^{+\infty} e^{-\alpha x} \frac{\sin x}{x} dx$$

解：首先

$$I'(\alpha) = \int_0^{+\infty} \frac{\partial}{\partial \alpha} \left(e^{-\alpha x} \frac{\sin x}{x} \right) dx = - \int_0^{+\infty} e^{-\alpha x} \sin x dx = - \frac{1}{1 + \alpha^2}$$

例

设 $\alpha > 0$, 计算积分

$$I(\alpha) = \int_0^{+\infty} e^{-\alpha x} \frac{\sin x}{x} dx$$

解: 首先

$$I'(\alpha) = \int_0^{+\infty} \frac{\partial}{\partial \alpha} \left(e^{-\alpha x} \frac{\sin x}{x} \right) dx = - \int_0^{+\infty} e^{-\alpha x} \sin x dx = -\frac{1}{1 + \alpha^2}$$

这里需要说明 $\int_0^{+\infty} e^{-\alpha x} \sin x dx$ 关于 $\alpha \in (0, +\infty)$ 是**内闭一致收敛的** (这是因为 **M 判别法**, 当 $\alpha \geq \delta > 0$

$$|e^{-\alpha x} \sin x| \leq e^{-\delta x}$$

而 $e^{-\delta x}$ 广义积分收敛。)

进行积分可得

$$I(\alpha) - I(0) = \int_0^{\alpha} I'(y) dy = -\arctan \alpha$$

进行积分可得

$$I(\alpha) - I(0) = \int_0^{\alpha} I'(y) dy = -\arctan \alpha$$

而

$$I(0) = \int_0^{+\infty} \frac{\sin t}{t} dt = \frac{\pi}{2}$$

进行积分可得

$$I(\alpha) - I(0) = \int_0^{\alpha} I'(y) dy = -\arctan \alpha$$

而

$$I(0) = \int_0^{+\infty} \frac{\sin t}{t} dt = \frac{\pi}{2}$$

则

$$I(\alpha) = \frac{\pi}{2} - \arctan \alpha$$

例

设 $f \in C^0[0, +\infty)$, 且任给 $c > 0$, 积分

$$\int_c^{+\infty} \frac{f(x)}{x} dx$$

都收敛, 证明:

$$\int_0^{\infty} \frac{f(\alpha x) - f(\beta x)}{x} dx = f(0) \ln \frac{\beta}{\alpha}$$

解：设左端积分为 I ,

$$I = \int_0^{\infty} \frac{f(\alpha x) - f(\beta x)}{x} dx$$

由任给 $c > 0$, 积分

$$\int_c^{+\infty} \frac{f(x)}{x} dx$$

都收敛, 取 $c = A$, 则 I 可以进行拆分

$$\begin{aligned} I_1 &= \int_A^{\infty} \frac{f(\alpha x)}{x} dx = \int_{\alpha A}^{\infty} \frac{f(t)}{t} dt \\ I_2 &= \int_A^{\infty} \frac{f(\beta x)}{x} dx = \int_{\beta A}^{\infty} \frac{f(t)}{t} dt \end{aligned}$$

不妨设, $\alpha \leq \beta$, 于是 $\alpha A \leq \beta A$, 则

$$I_1 - I_2 = \int_{\alpha A}^{\beta A} \frac{f(t)}{t} dt = f(\xi) \int_{\alpha A}^{\beta A} \frac{1}{t} dt = f(\xi) \ln \frac{\beta}{\alpha}$$

其中, $\xi \in [\alpha A, \beta A]$.

不妨设, $\alpha \leq \beta$, 于是 $\alpha A \leq \beta A$, 则

$$I_1 - I_2 = \int_{\alpha A}^{\beta A} \frac{f(t)}{t} dt = f(\xi) \int_{\alpha A}^{\beta A} \frac{1}{t} dt = f(\xi) \ln \frac{\beta}{\alpha}$$

其中, $\xi \in [\alpha A, \beta A]$.

当 $A \rightarrow 0^+$, 则 $\xi \rightarrow 0$, 由 f 在 $x=0$ 连续, 则

$$I = \lim_{A \rightarrow 0^+} f(\xi) \ln \frac{\beta}{\alpha} = f(0) \ln \frac{\beta}{\alpha}.$$

1 含参量积分

- 求极限
- 求导数
- 计算积分

2 含参量反常积分

- 判别一致收敛
- 计算反常积分

3 * 欧拉积分

基本性质

$$\Gamma(s) := \int_0^{+\infty} x^{s-1} e^{-x} dx, \quad s > 0$$

$$\blacksquare \Gamma(s+1) = s \Gamma(s), \quad \Gamma(1) = 1, \Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \sqrt{\pi}$$

$$B(p, q) := \int_0^1 x^{p-1} (1-x)^{q-1} dx, \quad p > 0, q > 0$$

$$B(p, q) = \frac{\Gamma(p) \cdot \Gamma(q)}{\Gamma(p+q)}$$

例

计算积分

$$\int_0^1 \sqrt{x - x^2} dx$$

例

计算积分

$$\int_0^1 \sqrt{x - x^2} dx$$

解: 注意到

$$\begin{aligned} \int_0^1 \sqrt{x - x^2} dx &= \int_0^1 x^{\frac{1}{2}} (1 - x)^{\frac{1}{2}} dx \\ &= B\left(\frac{3}{2}, \frac{3}{2}\right) = \frac{\Gamma(\frac{3}{2}) \cdot \Gamma(\frac{3}{2})}{\Gamma(3)} \end{aligned}$$

例

计算积分

$$\int_0^1 \sqrt{x-x^2} dx$$

解: 注意到

$$\begin{aligned}\int_0^1 \sqrt{x-x^2} dx &= \int_0^1 x^{\frac{1}{2}} (1-x)^{\frac{1}{2}} dx \\ &= B\left(\frac{3}{2}, \frac{3}{2}\right) = \frac{\Gamma(\frac{3}{2}) \cdot \Gamma(\frac{3}{2})}{\Gamma(3)}\end{aligned}$$

因为 $\Gamma(3) = 2\Gamma(2) = 2$, $\Gamma(\frac{3}{2}) = \frac{1}{2}\Gamma(\frac{1}{2}) = \frac{1}{2}\sqrt{\pi}$.

例

计算积分

$$\int_0^1 \sqrt{x-x^2} dx$$

解: 注意到

$$\begin{aligned}\int_0^1 \sqrt{x-x^2} dx &= \int_0^1 x^{\frac{1}{2}} (1-x)^{\frac{1}{2}} dx \\ &= B\left(\frac{3}{2}, \frac{3}{2}\right) = \frac{\Gamma(\frac{3}{2}) \cdot \Gamma(\frac{3}{2})}{\Gamma(3)}\end{aligned}$$

因为 $\Gamma(3) = 2\Gamma(2) = 2$, $\Gamma(\frac{3}{2}) = \frac{1}{2}\Gamma(\frac{1}{2}) = \frac{1}{2}\sqrt{\pi}$ 。则原积分为

$$\int_0^1 \sqrt{x-x^2} dx = \frac{\pi}{8}.$$

例

计算积分

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^4 t \cos^6 t dt$$

例

计算积分

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^4 t \cos^6 t dt$$

解: 注意到, 令 $x = \sin^2 t$, 则

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^4 t \cos^6 t dt = \frac{1}{2} \int_0^1 x^{\frac{3}{2}} (1-x)^{\frac{5}{2}} dx = \frac{1}{2} B\left(\frac{5}{2}, \frac{7}{2}\right) = \frac{\Gamma(\frac{5}{2}) \cdot \Gamma(\frac{7}{2})}{2 \cdot \Gamma(6)}$$

例

计算积分

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^4 t \cos^6 t dt$$

解: 注意到, 令 $x = \sin^2 t$, 则

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^4 t \cos^6 t dt = \frac{1}{2} \int_0^1 x^{\frac{3}{2}} (1-x)^{\frac{5}{2}} dx = \frac{1}{2} B\left(\frac{5}{2}, \frac{7}{2}\right) = \frac{\Gamma(\frac{5}{2}) \cdot \Gamma(\frac{7}{2})}{2 \cdot \Gamma(6)}$$

$$\Gamma(6) = 5! = 120, \quad \Gamma\left(\frac{5}{2}\right) = \frac{3}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot \Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{3}{4} \sqrt{\pi}, \quad \Gamma\left(\frac{7}{2}\right) = \frac{5}{2} \Gamma\left(\frac{5}{2}\right) = \frac{15}{8} \sqrt{\pi}$$

例

计算积分

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^4 t \cos^6 t dt$$

解: 注意到, 令 $x = \sin^2 t$, 则

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^4 t \cos^6 t dt = \frac{1}{2} \int_0^1 x^{\frac{3}{2}} (1-x)^{\frac{5}{2}} dx = \frac{1}{2} B\left(\frac{5}{2}, \frac{7}{2}\right) = \frac{\Gamma(\frac{5}{2}) \cdot \Gamma(\frac{7}{2})}{2 \cdot \Gamma(6)}$$

$$\Gamma(6) = 5! = 120, \quad \Gamma\left(\frac{5}{2}\right) = \frac{3}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot \Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{3}{4} \sqrt{\pi}, \quad \Gamma\left(\frac{7}{2}\right) = \frac{5}{2} \Gamma\left(\frac{5}{2}\right) = \frac{15}{8} \sqrt{\pi}$$

则原积分为

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^4 t \cos^6 t dt = \frac{3\pi}{512}$$

例

计算积分

$$\int_0^{+\infty} e^{-x^2} dx, \quad \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 e^{-x^2} dx$$

例

计算积分

$$\int_0^{+\infty} e^{-x^2} dx, \quad \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 e^{-x^2} dx$$

解：令 $t = x^2$,

例

计算积分

$$\int_0^{+\infty} e^{-x^2} dx, \quad \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 e^{-x^2} dx$$

解：令 $t = x^2$ ，则

$$\int_0^{+\infty} e^{-x^2} dx = \int_0^{+\infty} e^{-t} d\sqrt{t} = \frac{1}{2} \int_0^{+\infty} t^{-\frac{1}{2}} e^{-t} dt = \frac{1}{2} \Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{\sqrt{\pi}}{2}.$$

例

计算积分

$$\int_0^{+\infty} e^{-x^2} dx, \quad \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 e^{-x^2} dx$$

解：令 $t = x^2$ ，则

$$\int_0^{+\infty} e^{-x^2} dx = \int_0^{+\infty} e^{-t} d\sqrt{t} = \frac{1}{2} \int_0^{+\infty} t^{-\frac{1}{2}} e^{-t} dt = \frac{1}{2} \Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{\sqrt{\pi}}{2}.$$

而

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 e^{-x^2} dx &= 2 \int_0^{+\infty} x^2 e^{-x^2} dx = \int_0^{+\infty} t^{\frac{1}{2}} e^{-t} dt \\ &= \Gamma\left(\frac{3}{2}\right) = \frac{1}{2} \Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{\sqrt{\pi}}{2}. \end{aligned}$$

下课!